

練習 20a：SQL 聚合與子查詢

授課順序：接在練習 20 (Control Break) 之後、練習 12 (列印排版) 之前。講義見 [lec20a](#)。

學習目標

- 會用聚合函數 (**COUNT** / **SUM** / **AVG** / **MAX** / **MIN**) 搭配 **GROUP BY** 讓資料庫做彙總
- 分清楚 **WHERE** (分組前過濾) 與 **HAVING** (分組後過濾)
- 會用 **SELECT DISTINCT** 取不重複值
- 會用子查詢 (**IN** / **EXISTS** / **NOT EXISTS**) 回答「有沒有對應資料」類的問題
- 知道「沒有 **GROUP BY** 的聚合，沒資料時 **sy-subrc** 也是 0」這個陷阱

事前準備

建立程式 **ZR_TR20A_<你的姓名縮寫>**，套件 **\$TMP**。需要航班測試資料 (**SAPBC_DATA_GENERATOR**，練習 6 應已跑過)。

全程使用**傳統寫法**：先宣告結構與內表，**SELECT** 用 **INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE**，不使用 **@DATA(...)** 行內宣告 (那是練習 26 的內容)。

題目需求

1. **各公司統計 (GROUP BY)**：定義結果結構 **carrid**、**carrname**、**cnt** (航班數，**i**)、**seats** (已訂座位，**i**)、**avg_price** (平均票價，**p LENGTH 12 DECIMALS 2**)、**max_price**、**min_price**。SFLIGHT 與 SCARR **INNER JOIN**，依公司分組，一次 **SELECT** 算出每家公司一列，依 **carrid** 排序輸出。
2. **HAVING**：只列出已訂座位總數超過 10000 的公司。
3. **DISTINCT**：從 SPFLI 列出所有不重複的起飛機場 (**airpfrom**)，並印出航線總數與不重複機場數各是多少。
4. **子查詢** (三個小題，各印出公司代碼)：
 1. 有航線從 **FRA** 起飛的公司——用 **IN (SELECT ...)**
 2. 同一題，改用 **EXISTS**，確認結果與 4.1 相同
 3. 沒有任何航班 (SFLIGHT 無資料) 的公司——用 **NOT EXISTS**
5. **交叉驗證**：把 SFLIGHT 全部明細撈進內表，用 **LOOP ... WHERE carrid = ...** 自己累加每家公司的座位數，跟第 1 題資料庫算出來的 **seats** 逐家比對，印出差異 (應該全是 0)；另外用不分組的 **SELECT SUM(seatsocc)** 算全部座位數，跟各組加總比對。
6. **實驗一 (GROUP BY 規則)**：在第 1 題的 **SELECT** 清單裡多加一個 **connid**，但不寫進 **GROUP BY**，觀察編譯錯誤訊息，記下後把它拿掉。
7. **實驗二 (聚合裡放算式)**：嘗試把 **SUM(seatsocc)** 改成 **SUM(price * seatsocc)** (練習 20 的營收算法)，觀察錯誤訊息，記下後改回。
8. **實驗三 (空結果陷阱)**：對不存在的公司代碼 **ZZ** 執行 **SELECT COUNT(*) SUM(seatsocc) ... WHERE carrid = 'ZZ'**，印出 **sy-subrc**、**COUNT**、**SUM**。

預期輸出 (範例，數字依測試資料而異)

```
=== 1. 各航空公司統計 ( GROUP BY ) ===
```

ID	Name	Flights	Seats	Avg price	Max price	Min price
----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------

```

-----
-----
AA  American Airlines          25          5,712          422.94          422.94
422.94
AZ  Alitalia                   52          12,361          814.75          1,030.00
185.00
...

=== 2. 已訂座位總數超過 10000 的公司 ( HAVING ) ===
AZ          52          12,361
LH          76          17,114
...

=== 3. 有航班起飛的機場 ( DISTINCT ) ===
FCO FRA JFK NRT SFO SIN TXL TYO
航線總數          26  /  不重複的起飛機場數          8

=== 6. 查一個不存在的公司 ( ZZ ) ===
sy-subrc =          0  /  COUNT =          0  /  SUM =          0

```

思考題

- 第 1 題裡 `carrname` 為什麼也要寫進 `GROUP BY` ? 如果只寫 `GROUP BY c~carrid` 會怎樣 ?
- `HAVING SUM( seatsocc ) > 10000` 能不能改寫成 `WHERE` ? 為什麼 ?
- 第 4.1 題的 `IN ( SELECT ... )` 跟講義 11 的 `FOR ALL ENTRIES` 相比，有什麼優點 ? (提示：往返次數、空表陷阱。)
- 練習 20 用 `Control Break` 做小計，這題用 `GROUP BY`——什麼情境該選哪一個 ?
- 第 1 題把 `avg_price` 宣告成 `TYPE i` 會怎樣 ?

答案

見 `zr_tr20a_sql_agg.prog.abap` (SAP 端程式 `ZR_TR20A_SQL_AGG`) 。